

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software
PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Estudiante: Cedeño Coronado Wilson Lizandro

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

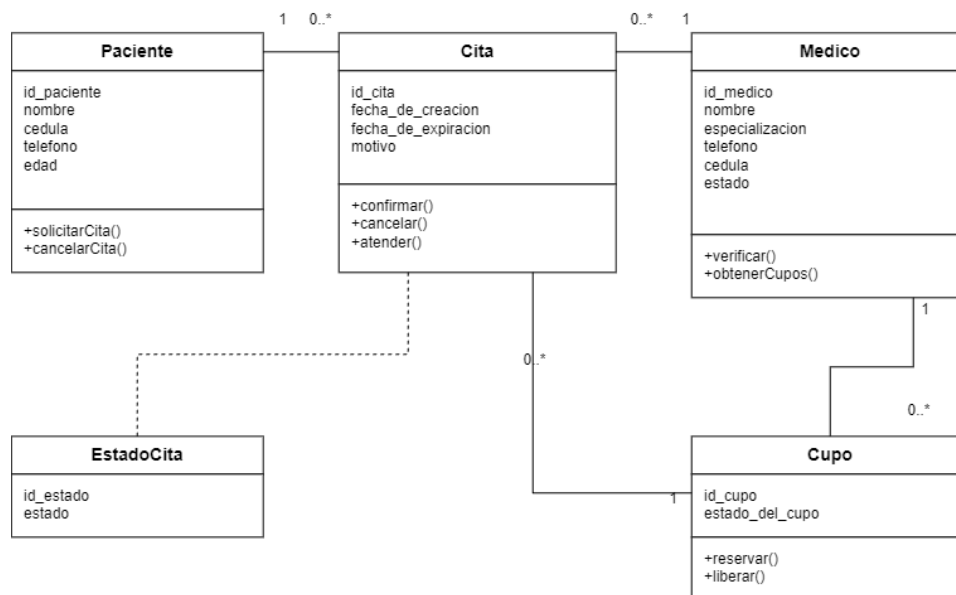
Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Caso: Sistema de Reserva de Citas Médicas

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML (8 pts)

Construya el diagrama de clases UML del dominio con al menos las clases Paciente, Cita, Médico y Cupo (agenda). Cada clase debe incluir sus atributos con tipo, al menos una operación pertinente y las multiplicidades en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

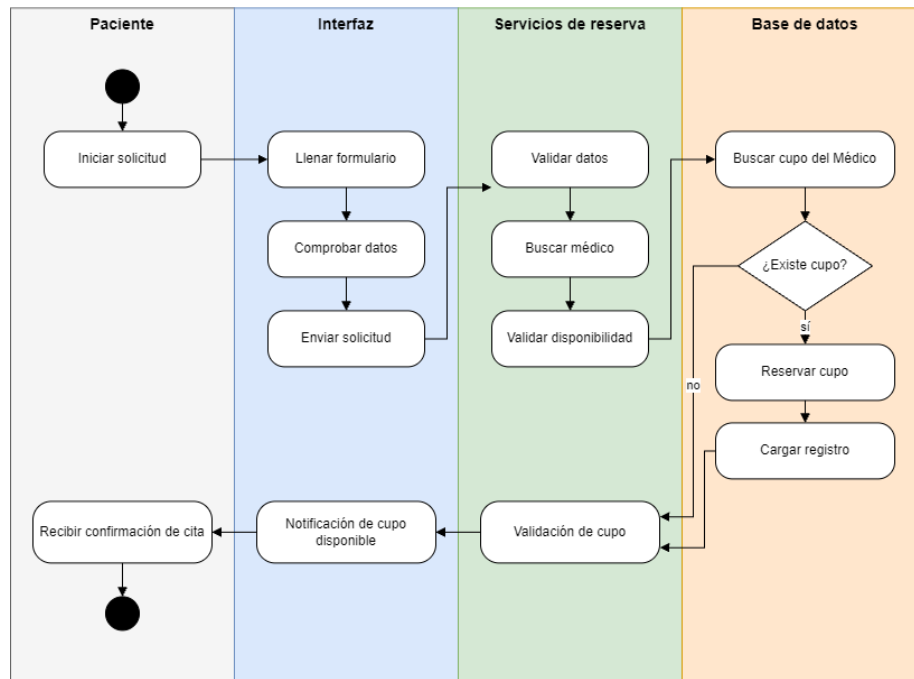
Respuesta:



P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML (8 pts)

Modele el proceso “Agendar cita” con un diagrama de actividades UML que incluya: nodo inicial, al menos una decisión (¿cupo disponible?), los dos caminos alternativos (confirmar / notificar no disponibilidad), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

Respuesta:



P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML (8 pts)

Elabore la máquina de estados UML del ciclo de vida de una Cita (p. ej. Solicitada, Confirmada, Atendida, Cancelada, No asistida). Etiquete cada transición con su evento, incluya al menos una condición de guarda y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición cancelar.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas (7 pts)

Elabore una tabla de verificación cruzada que relacione cada evento de P3 con la función/acción de P2 que lo realiza y con la entidad o atributo de P1 que modifica. Detecte al menos una inconsistencia entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), documente el defecto y corrija el modelo afectado.

Respuesta:

Elemento	Contenido
Estado inicial	Inicial
Estado 1	Solicitada
Estado 2	Confirmada
Estado 3	Atendida
Estado 4	Cancelado
Estado 5	No asistida
Decisión	¿Existe cupo?
Guarda	cupo.disponible / no
Evento	solicitar cita

Elemento	Contenido
Evento	verificar cupo
Evento	atender cita
Evento	cancelar cita
Evento	no presentarse
Estado final	Atendida, No atendida, no presentarse

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos (10 pts)

Redacte 4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales. Cada requisito no funcional debe nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023 (p. ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una métrica y un umbral (p. ej. "agendar la cita en < 3 s"). Para cada requisito complete un esquema de atributos: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

Respuesta:

Estado	Acción correspondiente P2	Clase o Atributo en P1
Solicitar cita	Iniciar solicitud de cita, capturar datos, enviar solicitud	Paciente.solicitarCita(), y creación de cita con estado = solicitada
Verificar cita	Verificar disponibilidad de cupos en la agenda	Cupo.disponibilidad
Confirmar cita	Reservar cupo – crear registro de cita confirmada	Cita.estado = confirmada y Cupo.disponibilidad = falso
Cancelar cita	Cancelar cita solicitada por el paciente	Cita.estado = No asistida
Atender cita	Atender cita	Cita.estado = Atendido
No presentarse	Registrar que no se presentó	Cita.estado = No asistida
Seleccionar nuevo horario	Mostrar horarios alternativos, seleccionar nuevo horario	Cita.fechaHora y cupo asignado

Observación: tanto "Cancelar cita" como "No presentarse" quedan mapeados a Cita.estado = No asistida. Según la máquina de estados de P3, son dos estados distintos (Cancelado vs. No asistida); conviene corregir el evento "Cancelar cita" a Cita.estado = Cancelado.

P6. Priorización MoSCoW (5 pts)

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías MoSCoW (Must / Should / Could / Won't have this time) y justifique brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser Must have.

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Confirmar disponibilidad de cupo antes de aceptar una cita.	Must Have	Es indispensable para evitar reservar un horario que ya está ocupado.
RF-02	Confirmar la cita o proponer otro horario cuando no exista disponibilidad.	Must Have	Es parte central del proceso.
RNF-01	Mostrar el resultado de disponibilidad en menos de 3 seg.	Should Have	Es importante para que el proceso sea rápido.
RNF-02	Proteger los datos personales y bloquear accesos no autorizados.	Must Have	

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148) (8 pts)

Aplique a los requisitos de P5 una lista de comprobación derivada de las propiedades de ISO/IEC/IEEE 29148 (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el retrabajo con los requisitos corregidos.

P8. Pruebas de aceptación trazadas (6 pts)

Definir una prueba de aceptación por requisito (4 en total), indicando tipo, entradas, criterio de éxito y el requisito al que traza.

P9. Matriz de trazabilidad (6 pts)

Construir la matriz de trazabilidad que cruce los requisitos con su fuente, sus modelos y sus pruebas de aceptación; marcar una dependencia horizontal e identificar requisitos huérfanos.

P10. Gestión del cambio y línea base (4 pts)

Simular una solicitud de cambio sobre un requisito, analizar su impacto con la matriz de P9, indicar la decisión del CCB y declarar una línea base con la configuración congelada.

SGA | Sistema de Gestión Académica

14

REGULAR 2026-2027 PPA

SOFT-R

CALENDARIO

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP. ACADÉMICO

COMUNICACIONES

RECURSOS

ACTIVIDADES

ASISTENCIA

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50

Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:52	7.40 / 20.00	3.70	Revisión

Calificación más alta: 3.70 / 10.00